

Введение

Актуальность темы исследования

Малые архитектурные формы (МАФ) являются неотъемлемым элементом благоустройства городской среды, формирующим её визуальный облик и комфорт. Эффективное управление парком МАФ требует наличия актуальной цифровой базы данных, включающей не только координаты объектов, но и информацию об их геометрических параметрах, материале и текущем техническом состоянии.

Традиционные методы инвентаризации (геодезическая съемка, лазерное сканирование) обладают высокой точностью, но требуют значительных финансовых затрат и времени, что делает их неприменимыми для массового учета тысяч типовых объектов. Классическая фотограмметрия, в свою очередь, создает «тяжелые» полигональные модели, сложно поддающиеся автоматическому извлечению метрик и интеграции в веб-ГИС.

В связи с этим возникает потребность в разработке методики, обеспечивающей баланс между фотореалистичностью, легковесностью данных и возможностью автоматического получения строгих метрических характеристик объектов.

Технология 3D Gaussian Splatting (3DGS)[10], появившаяся в 2023 году, предлагает новый подход к реконструкции сцен, однако её прямое применение для задач метрологического учета ограничено отсутствием явной топологической структуры. Адаптация данного метода под задачи инвентаризации МАФ представляет собой актуальную научно-практическую задачу.

Степень теоретической разработанности темы

Вопросы автоматизированного учета объектов городской инфраструктуры рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ученых. Фундаментальные основы создания цифровых двойников городов заложены в работах Somanath S. et al.[1], Wegner J.D. et al.[2] и др. Проблемы применения UAV-фотограмметрии и мобильного лазерного сканирования для инвентаризации освещены в исследованиях Sestras P. et al.[3] и Zhou Y. et al.[4]. Методы детекции объектов на 2D-изображениях (YOLO, SAM) подробно изучены в работах Najafi Kajibad A. et al.[6] и других авторов.

Однако, несмотря на наличие работ по технологии 3D Gaussian Splatting (Kerbl B. et al.[10], Bao G. et al.[8]), вопросы её адаптации для автоматического извлечения габаритных характеристик малых архитектурных форм и их семантической сегментации в контексте городских ГИС остаются малоизученными.

Целью исследования является разработка и обоснование методики автоматизированного учета малых архитектурных форм на основе технологии 3D Gaussian Splatting, обеспечивающей создание фотореалистичных цифровых двойников с возможностью автоматического извлечения метрических данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- Провести сравнительный анализ существующих методов сбора пространственных данных и построения 3D-моделей объектов городского благоустройства, выявив их преимущества и ограничения.
- Обосновать выбор технологии 3D Gaussian Splatting в качестве основного инструмента реконструкции сцены для задач инвентаризации МАФ.
- Разработать алгоритмический подход к формированию цифровых двойников МАФ, включающий этапы семантической сегментации гауссианов, пространственной кластеризации и извлечения метрических характеристик через построение ориентированных ограничивающих параллелепипедов (ОВВ).
- Оценить эффективность разработанной методики путем сравнения точности извлечения метрических характеристик (габаритных размеров $L \times W \times H$) МАФ из моделей 3DGS. Критериями сравнения выступают абсолютная ошибка (Δ , мм) и относительная ошибка (δ , %) относительно эталонных ручных замеров.

Объектом исследования выступают малые архитектурные формы как элементы городской инфраструктуры, подлежащие систематизированному учету и мониторингу.

Предметом исследования является методология и алгоритмическое обеспечение автоматизированного извлечения метрических и атрибутивных данных о МАФ на основе адаптации технологии трехмерной реконструкции методом 3D Gaussian Splatting.

Теоретическая и методологическая основа исследования

В работе использованы принципы системного анализа, методы компьютерного зрения (семантическая сегментация, обратное проецирование), алгоритмы машинного обучения (кластеризация DBSCAN, анализ главных компонент PCA), а также методы геоинформационного моделирования.

Информационная база исследования включает научные публикации отечественных и зарубежных авторов по темам фотограмметрии, 3D-реконструкции и ГИС, нормативно-техническую документацию в сфере благоустройства, а также результаты собственных экспериментальных исследований автора по съемке и обработке данных МАФ.

Научная новизна исследования заключается в следующем: предложен оригинальный алгоритмический пайплайн адаптации метода 3D Gaussian Splatting для задач инвентаризации, позволяющий трансформировать неявное нейросетевое представление сцены в машиночитаемые векторные данные. Разработана методика автоматического извлечения габаритных размеров (длины, ширины, высоты) и пространственного положения МАФ посредством пространственной кластеризации гауссианов и построения минимальных ориентированных ограничивающих параллелепипедов (OBB).

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная методика позволяет сократить временные и финансовые затраты на инвентаризацию объектов благоустройства по сравнению с традиционными методами лазерного сканирования. Полученные модели могут быть напрямую интегрированы в городские геоинформационные системы (в форматах CityGML/IFC) для целей управления коммунальным хозяйством, планирования ремонтных работ и создания сервисов «умного города».

Глава 1. Теоретические и методологические основы учета объектов городской среды

1.1 Понятие малых архитектурных форм и требования к их инвентаризации

(добавить ссылки на ГОСТы)

Малые архитектурные формы (МАФ) представляют собой многофункциональные элементы благоустройства, формирующие визуальный облик, функциональность и комфорт городской среды.

Согласно нормативно-технической документации (в частности, ГОСТ №), к МАФ относятся объекты, не предназначенные для постоянного пребывания людей, но критически важные для организации общественного пространства: скамейки, урны, ограждения, фонарные столбы, клумбы, детские игровые комплексы, скульптуры и информационные стенды.

Несмотря на кажущуюся второстепенность по сравнению с капитальными строениями, МАФ составляют значительную часть инфраструктуры города. Они требуют регулярного мониторинга технического состояния, своевременного ремонта и актуализации данных о их местоположении. Отсутствие единой, детализированной цифровой базы этих объектов затрудняет эффективное управление коммунальным хозяйством, снижает качество сервисов в концепции «умного города» и усложняет процесс бюджетного планирования.

Современный подход к учету МАФ эволюционировал от бумажных реестров к концепции цифровых двойников городов. В рамках этой парадигмы МАФ рассматриваются не изолированно, а как часть единой геоинформационной системы (ГИС) и систем информационного моделирования зданий и сооружений (BIM/GIS).

Для эффективного управления парком МАФ требуется обеспечение трех уровней фиксации данных:

- Позиционный уровень: точное определение местоположения объекта в государственной или локальной системе координат (X, Y, Z).
- Атрибутивный уровень: сбор информации о свойствах объекта (тип материала, год установки, инвентарный номер, ответственная организация).
- Визуально-геометрический уровень: фиксация реальной формы, габаритных размеров (длина, ширина, высота) и текущего визуального состояния (наличие повреждений, вандализма, загрязнений).

Требования к точности позиционирования для задач инвентаризации обычно составляют $\pm 10\text{--}20$ см, что соответствует уровню детализации LoD1–LoD2 в стандартах CityGML.

Однако для оценки технического состояния и автоматического контроля соответствия проектным нормам (например, проверка габаритов скамеек на соответствие ГОСТ) необходима более высокая геометрическая достоверность, которую традиционные методы картографирования обеспечить не могут.

1.2. Современные методы и алгоритмы учёта МАФ

Проблема автоматизированного учета и мониторинга объектов городской инфраструктуры, в частности малых архитектурных форм (МАФ), является предметом активных исследований в области геоинформатики, компьютерного зрения и градостроительства. Фундаментальной основой для учета МАФ выступает концепция цифрового двойника города. В работе Somanath et al. (2024) [1] предложен процедурный пайплайн генерации городских моделей на основе открытых GIS-данных с использованием игровых движков. Авторы демонстрируют эффективность автоматизированного построения моделей зданий и рельефа (LoD2+), однако отмечают, что такие подходы ограничены статичностью и не позволяют автоматически детализировать объекты нижнего яруса городской среды (скамейки, урны, элементы освещения) без ручного вмешательства.

Действительно, процесс каталогизации видимых объектов общественного пространства традиционно осуществляется вручную или с использованием дорогостоящих специализированных съемок [2]. Высокая стоимость, временные затраты и организационная сложность приводят к тому, что актуальная информация о состоянии МАФ редко собирается в полном объеме. Анализ существующих подходов позволяет выявить их сильные стороны и фундаментальные ограничения применительно к задаче массового инвентаризационного учёта.

Геодезические методы и лазерное сканирование: точность против масштабируемости

Геодезические методы, включающие тахеометрию и спутниковые наблюдения (GNSS RTK), применяются для высокоточного определения пространственного положения объектов и их привязки к системе координат. Итогом работы выступает каталог координат и векторные точечные слои, которые служат позиционным каркасом в ГИС, однако в них полностью отсутствует информация о реальной геометрии, текстуре и внешнем виде сооружений.

Для получения детальной геометрии широко применяются технологии наземного и мобильного лазерного сканирования (TLS/MLS), основанные на активном зондировании пространства лазерными лучами. Системы генерируют высокоточные плотные трехмерные облака точек и твердотельные модели, служащие эталонной основой для BIM и реставраторов. Сравнительный анализ технологий UAV-фотограмметрии и MLS представлен в исследовании Sestras et al. (2025) [3], где показана их комплементарность: фотограмметрия точна на гладких поверхностях, а лидар эффективен под растительным покровом. В работе Zhou et al. (2022) [4] предложен пайплайн инвентаризации городской мебели, комбинирующий панорамы Street View и данные MLS с нейросетевой сегментацией. Также в работе Wegner et al. (2016) [5] демонстрировалась эффективность комбинирования аэрофотосъемки и наземных панорам для детекции объектов.

Несмотря на высочайшую метрическую точность, геодезические методы и лазерное сканирование генерируют «слепые» облака точек или векторные примитивы, лишённые визуальной семантики. Для оценки эстетического состояния, материала или наличия вандализма этих данных недостаточно, а ручное фотофиксирование сводит на

нет автоматизацию. Кроме того, стоимость оборудования и сложная процедура калибровки сенсоров делают гибридные подходы трудноприменимыми для массового, децентрализованного учета тысяч типовых объектов силами коммунальных служб [3, 4].

Фотограмметрия и 2D-детекция: проблемы «тяжелых данных» и отсутствия геометрии

Аэрофотограмметрия (съёмка с БПЛА) обеспечивает фиксацию внешнего вида объектов, но оказывается малоэффективной для МАФ. Малые формы расположены на нижнем ярусе, часто в тени крон деревьев или под козырьками павильонов. Оптические сенсоры дронов физически не могут захватить фасады и текстуры этих объектов, формируя лишь их проекцию на рельеф.

Классическая наземная и мобильная фотограмметрия позволяет получить ортофотопланы, цифровые модели поверхностей и фотореалистичные текстурированные полигональные сетки (Mesh). Однако она порождает проблему «тяжёлых данных»: высокодетализированные 3D-модели даже одного объекта могут содержать миллионы полигонов. При масштабировании на уровень города такие модели невозможно эффективно хранить, передавать по сети и отображать в веб-ГИС без потери производительности.

В российском контексте задачи автоматизации активно исследуются с применением компьютерного зрения. В работе Najafi Kajabad et al. (2020) [6] показана высокая эффективность архитектуры YOLOv4 для детекции элементов благоустройства на обычных фотографиях. Использование трансферного обучения подтверждает целесообразность применения одностадийных детекторов. Однако, как и другие 2D-подходы [7], они ограничиваются плоскостью изображения, не обеспечивая восстановления объемной геометрии, критически важной для метрологического учета.

Нейросетевые подходы: от NeRF к 3D Gaussian Splatting

Технологии нейросетевого радиационного поля (NeRF) представляют собой принципиально иной подход к трехмерной реконструкции. Вместо явного построения геометрических примитивов алгоритм обучает нейронную сеть запоминать непрерывное объемное поле сцены, идеально сохраняя сложные оптические эффекты (прозрачность, блики), которые трудно воспроизвести классическими методами. Появление NeRF совершило прорыв в области фотореалистичной реконструкции, однако, как отмечается в обзоре Bao et al. (2024) [8], базовые реализации страдают от экстремально высоких вычислительных затрат при обучении и ресурсоёмкого рендеринга, что делает их непригодными для интерактивного отображения больших городских сцен в реальном времени.

Решением этой проблемы стал метод 3D Gaussian Splatting (3DGS), предложенный Kerbl et al. (2023) [10]. Согласно анализу [8, 9], 3DGS обеспечивает рендеринг высокого качества со скоростью, сопоставимой с традиционной растеризацией, благодаря явному представлению сцены в виде облака анизотропных 3D-гауссианов. Это открывает беспрецедентные возможности для создания легких цифровых двойников, доступных для просмотра на мобильных устройствах.

Однако, несмотря на выдающиеся визуальные характеристики, базовый алгоритм 3DGS не предоставляет явной геометрической структуры (полигональной сетки или четких границ объектов). Как указывают авторы обзорных работ [8, 11], это создает фундаментальное препятствие для использования метода в инженерных задачах, где требуется точное извлечение метрических характеристик (габаритов, объемов) и семантическая сегментация.

Стремясь преодолеть отсутствие явной геометрии, исследователи начали интегрировать в 3DGS дополнительные данные: Семантический поиск: В работе Qin et al. (LangSplat, 2024) [12] предложено связать текстовые описания из модели CLIP с 3D-пространством, привязывая к каждому гауссиану вектор признаков для поиска объектов по запросам на естественном языке (Open-Vocabulary Querying). Sun et al. (Uni3R, 2026) [13] демонстрируют подход к объединению 3D-реконструкции и семантики через генерализуемые гауссианы, предсказывая параметры и понимание сцены напрямую из изображений без долгого обучения.

Реконструкция поверхностей: Методы вроде SuGaR и 2DGS [8, 14] пытаются восстановить поверхности путем регуляризации гауссианов. SuGaR добавляет штраф, заставляющий гауссианы «прилипать» к реальной

поверхности, что позволяет извлекать треугольную сетку (Mesh) с помощью алгоритма Poisson Reconstruction. 2DGS заменяет 3D-эллипсоиды на плоские 2D-диски для лучшей аппроксимации поверхностей и расчета нормалей.

Однако все эти подходы имеют ограничения для задач массовой инвентаризации. Методы на базе CLIP [12] и Uni3R [13] требуют значительных вычислительных ресурсов и часто страдают от неточности локализации границ. Методы реконструкции поверхности [14] ориентированы на сложные архитектурные формы и здания, а их применение к тысячам типовых мелких объектов экономически и вычислительно неоправданно.

Кроме того, современные протоколы оценки качества 3D-представлений носят фрагментарный характер. В настоящее время отсутствуют унифицированные методологические фреймворки, способные комплексно верифицировать геометрическую точность, семантическую корректность и практическую применимость реконструированных моделей для задач городского хозяйства [11, 15].

Таким образом, анализ изученности проблемы позволяет констатировать следующее: Традиционные методы (TLS, БПЛА-фотограмметрия) обеспечивают точность, но слишком дороги, сложны и формируют «слепые» данные для массового учета МАФ [3, 4]. Чисто 2D-подходы (YOLO, детекция на панорамах) дешевы, но не дают 3D-геометрии для замеров [6, 7]. Метод 3D Gaussian Splatting решает проблему скорости и фотореалистичности [8], но в «сыром» виде не пригоден для автоматического извлечения метрик из-за отсутствия явной топологии.

Существующие методы семантического анализа 3DGS (LangSplat, Uni3R) ориентированы на сложные сцены или поиск по тексту, но не предлагают легковесного пайплайна для параметрического учета (извлечения OBB — Oriented Bounding Box и атрибутов) именно малых архитектурных форм.

В настоящее время отсутствует комплексный, вычислительно эффективный алгоритмический пайплайн, который сочетал бы доступность данных (съемка на смартфон), фотореалистичность 3DGS и возможность автоматического извлечения строгих метрических характеристик через пространственную кластеризацию и сегментацию. Заполнение этого пробела путем адаптации метода 3D Gaussian Splatting и разработки методики постобработки гауссианов для задач автоматизированной инвентаризации МАФ составляет научную новизну данного магистерского исследования.

Критерий сравнения	Геодезические методы (Тахеометрия, GNSS RTK)	Фотограмметрические методы (БПЛА, наземная/мобильная съемка)	Лазерное сканирование (Наземное, Мобильное LiDAR)	Нейросетевые подходы (NeRF и аналоги)
Принцип действия	Измерение углов, расстояний и перепадов высот; прием спутниковых сигналов.	Пассивная фиксация внешнего вида с множества ракурсов; алгоритмы восстановления структуры по движению (SfM).	Активное зондирование лазерными лучами; измерение времени/фазы возврата импульса.	Обучение нейронной сети на массиве изображений для моделирования поля излучения (радианса) и плотности сцены.
Исходные данные	Угловые и линейные измерения, координаты точек.	Массивы цифровых изображений, метаданные GPS/GNSS, данные инерциальных датчиков (IMU).	Массивы отраженных сигналов (дальность, интенсивность), траектория	Набор фотографий объекта/сцены с разных ракурсов (часто с известными камерными параметрами).

Критерий сравнения	Геодезические методы (Тахеометрия, GNSS RTK)	Фотограмметрические методы (БПЛА, наземная/мобильная съемка)	Лазерное сканирование (Наземное, Мобильное LiDAR)	Нейросетевые подходы (NeRF и аналоги)
			движения, панорамы.	
Основные продукты	Каталог координат, векторные точечные слои.	Ортофотопланы, цифровые модели поверхностей, полигональные сетки, 3D-гауссианы.	Плотные трехмерные облака точек, твердотельные модели.	Фотореалистичные объемные представления сцены, возможность синтеза новых ракурсов.
Точность и детализация	Высокая точность позиционирования отдельных точек. Отсутствие информации о геометрии и текстуре объектов.	Высокая визуальная детализация, наличие текстуры. Геометрическая точность зависит от качества снимков.	Высочайшая геометрическая точность, фиксация мельчайших деталей. Отсутствие естественной текстуры.	Экстремальная фотореалистичность, корректное отображение отражений, прозрачности и сложных световых эффектов.
Вычислительные затраты	Низкие. Быстрые расчеты координат.	Средние/Высокие. Требуют значительных ресурсов для построения плотных облаков и мешей.	Высокие. Обработка больших массивов точек, фильтрация и классификация.	Колоссальные. Требуют мощного GPU и длительного времени для обучения (тренировки) модели.
Производительность (Рендеринг)	Не применимо (векторные данные).	Высокая. Легко интегрируется в веб и мобильные приложения для интерактивного просмотра.	Средняя/Низкая. Большие объемы данных требуют оптимизации для просмотра.	Низкая. Процесс рендеринга остается слишком ресурсоемким для интерактивного просмотра на массовых устройствах в реальном времени.
Сфера применения / Роль	Позиционный каркас, высокоточная привязка, учет объектов.	Сервисная основа для интерактивного просмотра, визуальный контроль, инспекция.	Эталонная основа для проектирования, реставрации, BIM-моделирования.	Создание высококачественных визуализаций для кино, игр, VR/AR, где критична фотореалистичность, а не интерактивность в реальном времени.

Критерий сравнения	Геодезические методы (Тахеометрия, GNSS RTK)	Фотограмметрические методы (БПЛА, наземная/мобильная съемка)	Лазерное сканирование (Наземное, Мобильное LiDAR)	Нейросетевые подходы (NeRF и аналоги)
Ограничения	Не дает представления о внешнем виде и полной геометрии.	Зависимость от освещения; ошибки на однородных поверхностях.	Высокая стоимость оборудования; сложность обработки.	Непригодность для массового реал-тайм использования из-за требований к "железу" и времени обучения.

1.3. Построение трехмерных моделей с использованием 3D Gaussian Splatting

Одним из наиболее перспективных подходов, для построения 3D-моделей, является метод 3D Gaussian Splatting (3DGS)[10].

Этот метод представляет сцену как набор анизотропных 3D-гауссиан — эллипсоидов с цветом, прозрачностью и ориентацией в пространстве. Каждый гауссиан кодирует локальную геометрию и внешний вид участка сцены, что позволяет достичь фотореалистичного рендеринга в режиме реального времени.

Главное достоинство 3D Gaussian Splatting заключается в достижении высокой фотореалистичности: создаваемые модели демонстрируют богатую цветовую и текстурную детализацию, сопоставимую с результатами NeRF, однако этот уровень качества достигается при значительно более скромных вычислительных затратах.

Ключевым преимуществом метода является возможность рендеринга в реальном времени, благодаря чему впервые появилась возможность интерактивного отображения сложных трёхмерных сцен на обычных графических процессорах. Это открывает широкие перспективы для мобильных и веб-приложений, где производительность всегда была узким местом.

Кроме того, метод опирается на прямую оптимизацию: модель обучается непосредственно по пикселям исходных изображений, что позволяет обойтись без построения промежуточных геометрических или объёмных представлений и упрощает процесс настройки.

Наконец, стоит отметить высокую гибкость подхода — он одинаково эффективно работает как с профессиональными съёмками, так и с любительскими фотографиями, сделанными на смартфон, что делает его универсальным инструментом для широкого круга прикладных задач.

Таким образом, применение метода 3D Gaussian Splatting позволяет разрешить фундаментальное противоречие, выявленное при анализе традиционных методов инвентаризации. Данный подход обеспечивает оптимальный баланс между фотореалистичностью, сопоставимой с нейросетевыми методами (NeRF), и вычислительной эффективностью, необходимой для отображения в веб-ГИС и мобильных интерфейсах, при этом опираясь на доступные данные любительской съемки.

Однако, несмотря на выдающиеся визуальные характеристики, прямое использование "сырого" представления сцены в виде облака гауссианов для задач строгого метрологического учета и семантической сегментации МАФ сопряжено с рядом методологических сложностей. В отличие от векторных моделей или структурированных облаков точек, 3DGS представляет объект как совокупность анизотропных эллипсоидов, не имеющую явной топологической связности (полигонального каркаса). Это означает, что извлечение метрических данных (габаритов, объемов) и четких пространственных границ объектов требует разработки специализированных алгоритмов постобработки.

В связи с этим, для полноценной интеграции цифрового двойника МАФ в инвентаризационную систему возникает необходимость адаптации метода 3DGS под задачи учета. Это предполагает решение задачи по автоматическому выделению (сегментации) отдельных объектов из общего массива гауссианов, их параметризации и жесткой геопространственной привязке к координатной основе. Успешное решение данной проблемы позволит трансформировать 3DGS из инструмента исключительно визуальной репрезентации в полноценный, машиночитаемый источник метрических и атрибутивных данных для городских геоинформационных систем.

Для учёта МАФ это означает возможность создавать высококачественные цифровые двойники даже сложных объектов (например, декоративных скульптур, решёток, фонтанов) на основе серии фотографий или видео, сделанных сотрудником коммунальной службы или гражданином. Такая модель может быть использована не только для архивации, но и как основа для сервисных функций.

Трёхмерная модель МАФ, построенная с использованием метода Gaussian Splatting и дополненная алгоритмами извлечения геометрии, способна выполнять сразу несколько важных функций. Прежде всего, такие адаптированные модели открывают возможность для проведения виртуальных замеров, позволяют детально проверять соответствие объектов действующим ГОСТам, а также моделировать сценарии замены или ремонта без необходимости выезда на объект.

Созданная модель может быть легко экспортирована в стандартные индустриальные форматы и встроена в городскую геоинформационную систему или BIM-платформу, что делает её полноценным элементом единого цифрового двойника города.

Не менее значима и образовательно-просветительская функция: интерактивные трёхмерные модели успешно применяются в AR-приложениях для туристов, а также служат наглядным материалом в образовательных проектах по архитектуре, градостроительству и дизайну городской среды.

Таким образом 3D-модель становится элементом сервисной платформы, обеспечивающим связь между физическим объектом, управляющей организацией и горожанами.

Глава 2 Анализ объекта исследования и обоснование практических требований к методике учета

2.1 Характеристика объекта исследования и программа сбора первичных данных

2.2. Анализ существующих данных и проблема их сбора

На этапе предварительной обработки собранных данных была проведена оценка применимости классических подходов к реконструкции выбранных объектов.

2.3. Формирование требований к методике

Глава 3 Практическая реализация

3.1. Описание алгоритма

3D-сегментация и вписывание ориентированных боксов (3D OBB)

Суть: Для инвентаризации МАФ не всегда нужна сложная сетка. Часто достаточно знать габариты (длина, ширина, высота) и координаты. Мы выделяем гауссианы, принадлежащие скамейке, и вписываем в них минимальный по объему 3D-бокс.

Для решения задачи извлечения метрических и атрибутивных данных из модели 3DGS в рамках данного исследования разработан и апробирован алгоритм автоматизированного параметрического учета МАФ. Пайплайн обработки включает следующие этапы:

Этап 1. Семантическое разделение гауссианов.

На основе исходного набора изображений с помощью алгоритмов компьютерного зрения формируются 2D-маски объектов. Используя матрицы проекции камер, метки классов («скамейка», «урна», «фонарь») переносятся на соответствующие 3D-гауссианы. Гауссианы, не попавшие в маски или имеющие низкую прозрачность (opacity), фильтруются как шум.

Двумерная семантическая сегментация исходных изображений

Что делаем: Прогоняем все исходные фотографии (с которых потом будет учиться 3DGS) через нейросеть для сегментации.

Инструменты: Лучше всего использовать современные модели-основатели, например, SAM (Segment Anything Model) в связке с Grounding DINO (это позволяет искать объекты по текстовому запросу, например, "скамейка", "урна", без переобучения нейросети) или обученную YOLOv8-seg.

Результат: Для каждого кадра мы получаем набор бинарных масок (черно-белых изображений, где белым выделена скамейка, а черным — фон) и метку класса объекта.

Этап 2. Кластеризация и выделение экземпляров.

Пространственные координаты центров гауссианов, принадлежащих одному классу, подвергаются кластеризации (например, алгоритмом DBSCAN) для разделения однотипных объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга (например, несколько урн вдоль аллеи).

Обучение базовой модели 3D Gaussian Splatting

Что делаем: Запускаем стандартный пайплайн обучения 3DGS по исходным фото и матрицам камер (COLMAP).

Результат: Мы получаем файл .ply, содержащий миллионы гауссианов. У каждого гауссиана есть: координаты центра (X,Y,Z), масштаб, вращение, прозрачность (opacity) и цвет (сферические гармоники). На этом этапе гауссианы еще не знают, к какому объекту они относятся.

Перенос семантических меток в 3D-пространство

Что делаем: Мы берем каждый 3D-гауссиан и проецируем его центр обратно на 2D-плоскость каждой фотографии, с которой он был «увиден» камерой.

Логика: Если проекция центра гауссиана попадает внутрь белой области (маски) на фотографии, где отмечена «скамейка», гауссиан получает «голос» за принадлежность к скамейкам.

Агрегация: Поскольку объект снят с разных ракурсов, мы суммируем голоса со всех кадров. Гауссиану присваивается тот класс, за который он набрал большинство голосов. Гауссианы фона (неба, земли, деревьев) отсеиваются или помечаются как «фон».

Результат: Теперь у каждого 3D-гауссиана в файле .ply появилось новое свойство — semantic_label (например, 1 = скамейка, 2 = урна).

Пространственная кластеризация (Instance Segmentation)

Проблема: Мы знаем, где все скамейки. Но если на аллее стоит 5 скамеек подряд, алгоритм пометит их все одним классом. Нам нужно разделить их на 5 отдельных экземпляров.

Что делаем: Берем только те гауссианы, которые помечены как «скамейка». Смотрим на их 3D-координаты (X,Y,Z). **Алгоритм:** Применяем алгоритм пространственной кластеризации, например, DBSCAN или Euclidean Cluster Extraction. Алгоритм видит, что группа гауссианов находится близко друг к другу (это одна скамейка), а затем есть разрыв (пустое пространство), и начинается новая группа (вторая скамейка). **Результат:** Мы разбили

массив гауссианов на отдельные экземпляры (экземпляры объектов): Кластер №1 (Скамейка 1), Кластер №2 (Скамейка 2) и т.д.

Этап 3. Извлечение метрических характеристик.

Для каждого выделенного кластера гауссианов вычисляется ковариационная матрица распределения. На основе собственных векторов и собственных значений данной матрицы строится минимальный по объему ориентированный ограничивающий параллелепипед (3D OBB). Длина, ширина и высота данного бокса фиксируются в базе данных как габаритные размеры МАФ, а координаты центра бокса — как пространственное положение объекта (X, Y, Z).

Извлечение метрики через OBB (Oriented Bounding Box)

Что делаем: Для каждого кластера (отдельной скамейки) берем координаты центров всех входящих в него гауссианов.

Математика:

1. Вычисляем ковариационную матрицу этих точек.
2. Находим собственные векторы и собственные значения этой матрицы (это называется Анализ главных компонент - PCA). Собственные векторы показывают главные оси объекта (вдоль скамейки, поперек скамейки и вверх).
3. Проецируем все точки кластера на эти три оси.
4. Находим минимальные и максимальные значения по каждой оси. Разница между максимумом и минимумом дает точные Длину, Ширину и Высоту.

Результат: Мы вписали в облако гауссианов идеальный геометрический параллелепипед (OBB), который идеально огибает скамейку с учетом ее поворота в пространстве.

Этап 4. Формирование карточки объекта.

Извлеченные метрические данные объединяются с цветовыми характеристиками (сферическими гармониками) гауссианов, что позволяет не только зафиксировать размеры объекта в формате CityGML/IFC, но и сохранить его фотореалистичное визуальное представление для последующей верификации состояния инспектором.

Формирование инвентарной карточки и экспорт в ГИС

Что делаем: Собираем все данные в единую таблицу (GeoJSON, Shapefile или базу данных PostgreSQL/PostGIS).

Атрибуты карточки объекта:

- ID объекта (уникальный)
- Класс МАФ (Скамейка)
- Координаты центра (X, Y, Z) (центр нашего OBB, переведенный в - географическую систему координат)
- Габариты (L, W, H) (длины ребер OBB в метрах)
- Азимут/Поворот (угол поворота скамейки относительно севера)
- Доминантный цвет/Материал (усредненный цвет гауссианов внутри бокса).

Для автоматизации извлечения метрических и атрибутивных характеристик МАФ из неявного нейросетевого представления (3DGS) в рамках данного исследования разработан алгоритм параметрической векторизации. Пайплайн обработки состоит из следующих этапов.

На первом этапе осуществляется семантическое аннотирование исходного набора изображений с применением моделей компьютерного зрения (Segment Anything Model). Сформированные двумерные маски посредством

обратного проецирования с учетом матриц внутренних и внешних ориентирования камер переносятся в трехмерное пространство. Каждому 3D-гауссиану присваивается весовой коэффициент принадлежности к определенному классу объектов на основе агрегации пересечений со всеми ракурсами съемки.

На втором этапе применяется пространственная кластеризация (алгоритм DBSCAN) к массиву центроидов гауссианов, принадлежащих одному семантическому классу. Это позволяет разделить смежные однотипные объекты (например, отдельно стоящие урны) на независимые топологические кластеры (инстансы).

Заключительным этапом является метрическая параметризация. Для каждого выделенного кластера вычисляется ковариационная матрица распределения координат гауссианов. Методом анализа главных компонент (PCA) определяются ортогональные базисные векторы, задающие ориентацию объекта в пространстве. Проецирование точек на полученные оси позволяет построить минимальный ориентированный ограничивающий параллелепипед (Oriented Bounding Box, OBB).

Длина, ширина и высота данного параллелепипеда фиксируются как физические габариты МАФ, а координаты его геометрического центра — как пространственное положение объекта. Таким образом, метод позволяет трансформировать фотореалистичное, но неструктурированное облако гауссианов в строгий векторный формат, пригодный для прямого импорта в городские ГИС (CityGML) и системы инвентаризационного учета.

3.2. Экспериментальная часть

3.3. Оценка эффективности

Заключение

Разработан метод извлечения метрических и атрибутивных данных малых архитектурных форм из неявных нейросетевых представлений (3D Gaussian Splatting) посредством пространственной кластеризации гауссианов и вписывания ориентированных 3D-боксов, что позволяет автоматизировать процесс инвентаризации и снизить вычислительные затраты по сравнению с методами полной реконструкции полигональных сеток.

Список использованной литературы

1. Somanath, S., et al. "Towards Urban Digital Twins: A Workflow for Procedural Visualization Using Geospatial Data." Remote Sensing, 2024.
2. Wegner, J. D., et al. "Cataloging Public Objects Using Aerial and Street-Level Images." CVPR, 2016.
3. Sestras, P., et al. "Land surveying with UAV photogrammetry and LiDAR for optimal building planning." Automation in Construction, 2025.
4. Zhou, Y., et al. "Street-view imagery guided street furniture inventory from mobile laser scanning point clouds." Remote Sensing, 2022.
5. Wegner, J. D., et al. "Cataloging Public Objects Using Aerial and Street-Level Images." CVPR, 2016.
6. Najafi Kabad, A., et al. "YOLOv4 for Urban Object Detection: Case of Electronic Inventory in St. Petersburg." 2020.
7. Krylov, V. A., et al. "Automatic Discovery and Geotagging of Objects from Street View Imagery." Remote Sensing, 2018.
8. Bao, G., et al. "3D Gaussian Splatting: Survey, Technologies, Challenges, and Opportunities." arXiv preprint, 2024.
9. Wu, T., et al. "A Survey on 3D Gaussian Splatting." 2024.
10. Kerbl, B., Kopanas, G., Antic, N., & Koltun, V. (2023). 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Transactions on Graphics.
11. Various Authors. "Advances in 3D Gaussian Splatting for Segmentation, Editing, and Generation." 2024-2025 Surveys.
12. Qin, M., et al. "LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting." CVPR, 2024.
13. Sun, J., et al. "Uni3R: Unified 3D Reconstruction and Semantic Understanding via Generalizable Gaussian." CVPR, 2026.
14. Guédon, A., & Lepetit, V. "SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting." CVPR, 2024.

15. Recent works on 3DGS editing and evaluation frameworks (2024-2025).

Приложения

Листинги программ